6학년 13~14차시 · 블록 수업

스무고개로 동물 찾는 게임판 만들기

해결단 21호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 21호 미션

스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다.



새싹쌤

해결단 여러분, 21호 미션이 왔어요! 병설유치원 동생들과 함께할 동물 맞히기 게임판을 만들어 달래요.

오늘의 길

13차시

도입
동물 카드 읽기

활동1
속성표 채우기

활동2
스무고개 대결

14차시

활동3
가지 그림 만들기

활동4
새 카드 시험

정리
의뢰 해결 보고





규칙쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **스무고개 활동지**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	칠판용 동물 카드 16장
짝	축소판 카드 16장
14차시	A3 틀, 새 카드 8장, 색 테이프
나	활동지 두 장, 필기구
정리	별 스티커
약속	병뚜껑 말은 미리 준비해요

13차시 도입

열여섯 장 가운데 하나





규칙쌤

칠판에 붙인 동물 카드 **열여섯 장**을 소리 내어 읽어 봐요. 선생님이 정한 동물을 맞혀 볼까요?

비트쌤

예·아니요로만 대답하고, 다섯 질문 안에 끝내요.



말랑쌤

날 수 있나요? 귀여운가요? 다리가 4개인가요?



13차시 도입

먼저 예측해요

열여섯 마리 가운데 한 마리를
질문 다섯 번 안에 꼭 맞힐 수 있을까요?

꼭 맞힐 수 있어요

운이 좋아야 해요

못 맞혀요



규칙쌤

친구들이 처음 한 질문은 칠판에 그대로 적어 둬요. 좋은 질문인지는 나중에 다시 따져 봐요.



활동2가 끝난 뒤 칠판의 첫 질문과 다시 비교해요.

13차시 도입

병설유치원의 의뢰





새싹쌤

병설유치원 선생님의 의뢰예요. 동생들과 함께할 **동물 맞히기 게임판**을 만들어 주세요.

규칙쌤

오늘 미션은 질문으로 답을 빨리 좁히는 방법 찾기예요. **학습 문제**: 스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다.



13차시 활동1

후보 열여섯 장 속성표 채우기



동물마다 여섯 질문의 답을 ◯·✕로 채우고, 열마다 예의 수를 세요.



규칙쌤

오늘 찾을 동물은 이 열여섯 마리 안에만 있어요.

속성표에 ○·× 적기

1 후보 열여섯 장 속성표 채우기 13차시 활동1

예는 ○, 아니요는 ×로 적어요. 각 열의 예 수를 세고 여덟쯤인 질문에 동그라미 쳐요.

동물	다리 4개	날개 있음	물속에 삼	사람보다 큼	많이 기름	다리 6개
강아지						
상어						
나비						
기린						



규칙쌤

동물마다 질문의 답이 **예이면 ○, 아니요이면 ×**로 적어요.

비트쌤

벌은 사람이 기르나요? 생각이 나뉘면 학급 약속을 정해요.



13차시 활동1

카드 뒤집기: 이 동물의 ○와 ×



벌

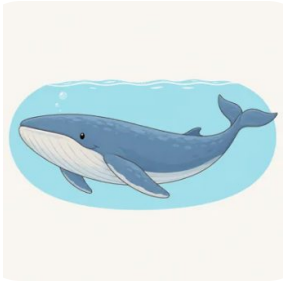
벌

○

날개, 다리 6개, 기름 (학급 약속)

×

다리 4개, 물속, 큼



고래

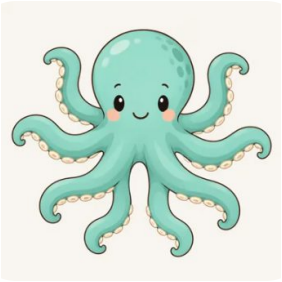
고래

○

물속에 삼, 사람보다 큼

×

다리 4개, 날개, 다리 6개, 기름



문어

문어

○

물속에 삼

×

날개, 다리 4개, 다리 6개, 기름, 큼



말

말

○

다리 4개, 사람보다 큼, 사람이 기름

×

날개, 물속, 다리 6개



독수리

독수리

○

날개

×

다리 4개, 물속, 다리 6개, 기름, 큼

13차시 활동1

먼저 예측해요: 첫 질문 고르기

첫 질문으로 ‘다리가 6개인가요?’와
‘다리가 4개인가요?’ 중 무엇이 좋을까요?

다리가 6개인가요?

다리가 4개인가요?

똑같아요



규칙쌤

‘아니요’가 나왔을 때 몇 마리가 남는지, 속성표의 예의 수로 따져 봐요.



다리 6개는 벌과 나비 두 마리뿐이라 ‘아니요’면 열네 마리가 남아요. 다리 4개는 어느 쪽이든 여덟 마리가 남아요.

13차시 활동1

활동지 1쪽 1

예의 수 세기

동물	다리 4개	날개 있음	물속에 삼	사람보다 큼	많이 기름	다리 6개
소						
예의 수						

생각이 나뉜 칸에 정한 학급 약속	



규칙쌤

열마다 **예의 수**를 세고, 여덟쯤인 질문에 동그라미를 쳐요.

순서쌤

생각이 나뉜 칸에 정한 학급 약속은 아래에 적어요.



13차시 활동2

짝과 스무고개 대결



후보 한 마리를 종이에 적어 엎어 두고, 번갈아 한 질문씩 물어요. 받은 답과 남은 후보 수를 적어요.



규칙쌤

이름을 묻는 것도 질문 한 번이에요. **질문 수가 줄어든 까닭**이 중요해요.

비트쌤

두 마리가 남았는데 속성표로 구별이 안 되면? **이름을 물어요.**



13차시 활동2

체험: 질문 다섯 번에 동물 찾기

④ 지나온 길 크게 보기

남은 후보 2 · 질문 3 /5

지나온 길

다리가 넷이에요? ○ 예 — 12 → 6마리

사람이 길러요? ○ 예 — 6 → 3마리

사람보다 커요? × 아니요 — 3 → 2마리

체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B21/



규칙쌤

먼저 **예측**해요. 질문마다 후보가 몇 마리로 줄었는지 봐요. 체험은 후보 수가 판마다 달라요.

13차시 활동2

순서 맞추기: 스무고개 한 판

스무고개 한 판의 순서대로 카드를 눌러요.



차례	내 질문	답	남은 수
1			
2			
3			
4			
5			

번갈아 한 질문씩 묻고 답과 남은 후보 수 적기

순서 2



후보 한 마리를 종이에 적어 엎어 두기

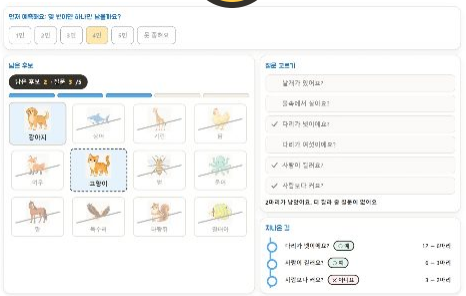
순서 1



차례	내 질문	답	남은 수
1			
2			
3			
4			
5			

2판: 속성표를 보며 반씩 나누는 질문으로 다시 하기

순서 4



한 마리만 남으면 이름을 말해 맞히기

순서 3



규칙쌤

먼저 순서를 말해 보고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

13차시 활동2

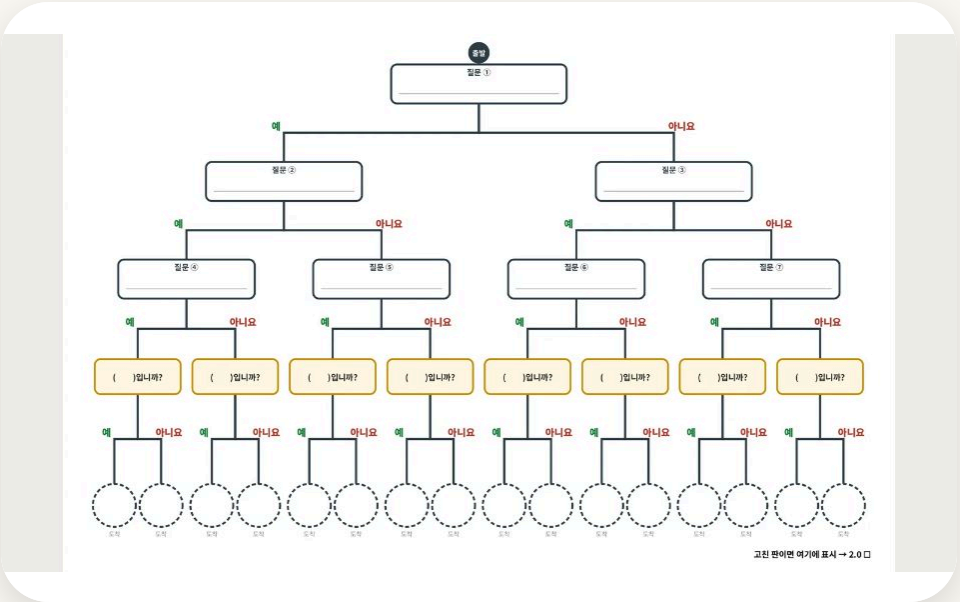
먼저 예측해요: 반씩만 나누면?

질문마다 후보를 딱 반씩 나누면
열여섯 마리는 몇 번 만에 한 마리가 될까요?

2번 **4번** **8번**



규칙쌤
16, 8, 4처럼 줄여 가며 세어 봐요.



16, 8, 4, 2, 1이라서 네 번이에요. 도전: 네 번 안에 반드시 맞히는 질문 순서를 찾아요.

그림: B21 교수학습 과정안

13차시 활동2

활동지 2쪽 2

두 판 기록하기

2 짝과 스무고개 두 판 기록하기 13차시 활동2

시작 후보는 16마리예요. 이름을 묻는 질문도 한 번으로 세어요.

1판: 자유 질문

차례	내 질문	답	남은 수
1			
2			
3			
4			
5			

2판: 반씩 나누는 질문

차례	내 질문	답	남은 수
1			
2			
3			
4			
5			

1판 질문 _____번 / 2판 _____번 / 달라진 까닭 _____

칠판의 첫 질문과 비교한 점: _____



규칙쌤

1판은 자유롭게, 2판은 속성표를 보며 **반씩 나누는 질문**만 골라요.

비트쌤

두 판의 질문 수가 달라진 까닭을 내 기록의 숫자로 써요.





13차시 끝! 잠깐 쉬어요

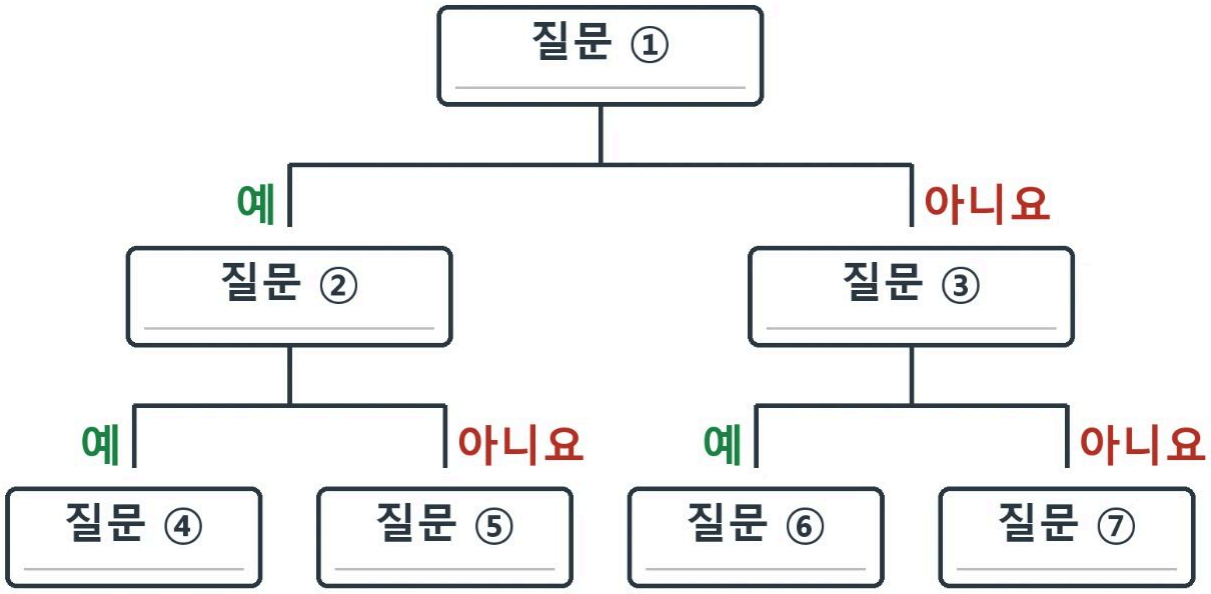


새싹쌤

다음 시간에는 질문 순서를 가지 그림 게임판으로 만들어요.

14차시 활동3

가지 그림 게임판 만들기



2판의 질문 순서를 한 가지에 옮기고, 나머지 갈림길은 남은 후보를 반씩 나누는 질문으로 채워요.



규칙쌤

끝 칸까지 열여섯 마리가 빠짐없이 한 번씩 들어 있는지 확인해요.

14차시 활동3

먼저 예측해요: 다음 질문 고르기

‘다리가 4개인가요?’에 ‘아니요’인 여덟 마리는 다음에 어떤 질문이 좋을까요?

물속에서 사나요?

사람보다 큰가요?

다리가 6개인가요?



규칙쌤

각 질문에 ‘예’인 마리 수를 속성표에서 세어 봐요.

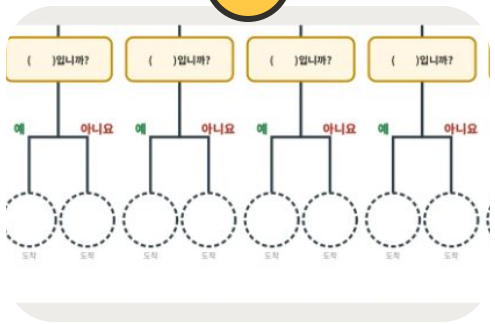


물속은 네 마리씩 나뉘고, ‘사람보다 큰가요?’와 ‘다리가 6개인가요?’는 두 마리뿐이에요.

14차시 활동3

순서 맞추기: 가지 그림 만들기

가지 그림을 만드는 순서대로 카드를 눌러요.



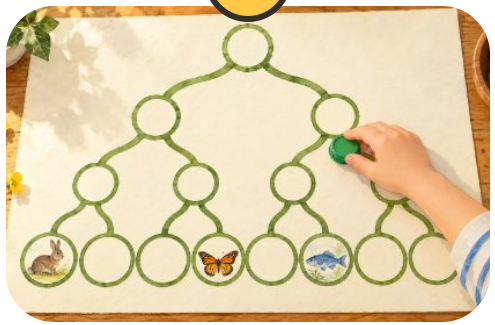
끝 칸에 두 마리가 남으면 ‘○○입니까?’ 쓰기

순서 3



맨 위 질문에 2판의 첫 질문 옮기기

순서 1



열여섯 마리가 빠짐없이 끝에 있는지 확인하기

순서 4



아래 갈림길은 속성표를 보며 반씩 나누는 질문 쓰기

순서 2



규칙쌤

먼저 순서를 말해 보고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

14차시 활동3

활동지 2쪽 3

가지 그림 설계하기

질문	예 · 질문	예 · 질문	예
			아니요
		아니요 · 질문	예
			아니요
	아니요 · 질문	예 · 질문	예
			아니요
		아니요 · 질문	예
			아니요

남은 수 _____

짝이 고른 동물 _____ / 도착한 끝 _____ / 막힌 곳 _____



규칙쌤

질문 세 번으로 열여섯 마리를 **여덟 묶음**으로 나눠요. 칸마다 질문과 남은 수를 적어요.

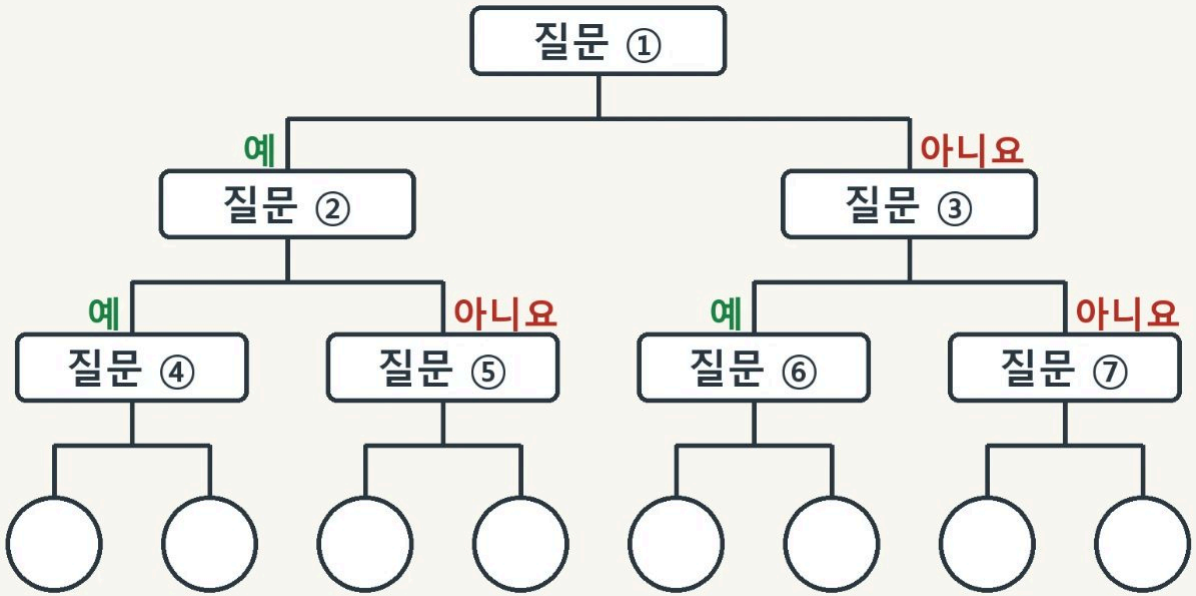


말랑쌤

노란 끝 칸에는 남은 동물 이름을 모두 적어요.

14차시 활동3

짝이 따라가기





규칙쌤

짝이 동물 한 마리를 속으로 정하고 설계도만 보고 따라가요. 그린 사람은 말로 설명하지 않아요.

데이터쌤

막힌 곳은 짝에게 표시해 주고, 고치기 전에 결과부터 적어요.



14차시 활동4

새 카드 여덟 장으로 시험하기



새 카드 여덟 장을 한 장씩 내 게임판에서 따라가 보고, 끝까지 감, 막힘, 엉뚱한 끝 가운데 하나를 골라요.



규칙쌤

게임판에 없던 동물이라 대부분 막히거나 엉뚱한 끝으로 가요. 진돗개처럼 알맞은 끝에 닿기도 해요.

14차시 활동4

먼저 예측해요: 박쥐는 어디로?

날개를 묻는 갈림길의 '예' 쪽에는 닭과 독수리 끝이 있어요.
박쥐를 따라가면 어디에 닿을까요?

닭이나 독수리 끝

막혀서 못 가요

박쥐 끝



규칙쌤
내 게임판의 갈림길을 짚어 가며 골라요.



박쥐는 날개가 있지만 새가 아니에요. 그래서 엉뚱한 끝에 가요. '새인가요?' 갈림길을 하나 더 넣어 고쳐요.

14차시 활동4

카드 뒤집기: 시험 결과



펭귄

펭귄 막힘

‘물속에서 사나요?’에서 답이 헷갈려요
‘물속에서만 사나요?’로 고쳐요



박쥐

박쥐 엉뚱한 끝

날개 질문 때문에 닭이나 독수리 끝으로 가요
‘새인가요?’ 갈림길을 넣어요



진돗개

진돗개 알맞은 끝

다리 4개이고 사람이 길러서 강아지 끝에 닿을 수 있어요

14차시 활동4

활동지 3쪽 4

시험 결과 적기

4 새 카드 여덟 장으로 시험하기 14차시 활동4

끝까지 감 / 막힘 / 엉뚱한 끝 중 고르고, 도착한 끝이나 막힌 질문을 적어요.

새 후보	시험 결과	도착한 끝·막힌 질문
진돗개		
토끼		
거북		
돼지		
펭귄		
박쥐		
뱀		
개미		



규칙쌤

새 후보를 한 장씩 따라가 **끝까지 감, 막힘, 엉뚱한 끝** 중 하나를 골라요.

비트쌤

도착한 끝이나 막힌 질문도 함께 적어요.



14차시 활동4

활동지 3쪽 4 · 고친 곳에 색 테이프와 2.0 붙이기

고치고 다시 시험하기

고를 후보와 고칠 질문, 갈림길	

고치기 전	고친 뒤

짝이 표시한 곳을 고쳐 A3에 옮겨요. 고친 곳에 색 테이프와 2.0을 붙여요.

앞의 카드로 다시 시험	결과



규칙쌤

막히거나 엉뚱한 끝으로 간 후보 하나를 골라, 질문을 더 정확하게 바꾸거나 갈림길을 하나 더 넣어요.

말랑쌤

고친 뒤 앞의 카드 두 장을 다시 따라가 결과를 적어요.



14차시 정리

게임판 바꿔 따라가기





규칙쌤

옆 모둠과 게임판을 바꾸어 동물 한 마리를 따라가 보고 **별 스티커**를 붙여요.

비트쌤

질문 수가 줄어든 까닭을 내 기록의 숫자를 들어 말해요.



새싹쌤

별을 많이 받은 게임판은 유치원 동생들에게 전달해요.



14차시 정리

마지막 예측: 누가 고칠까?

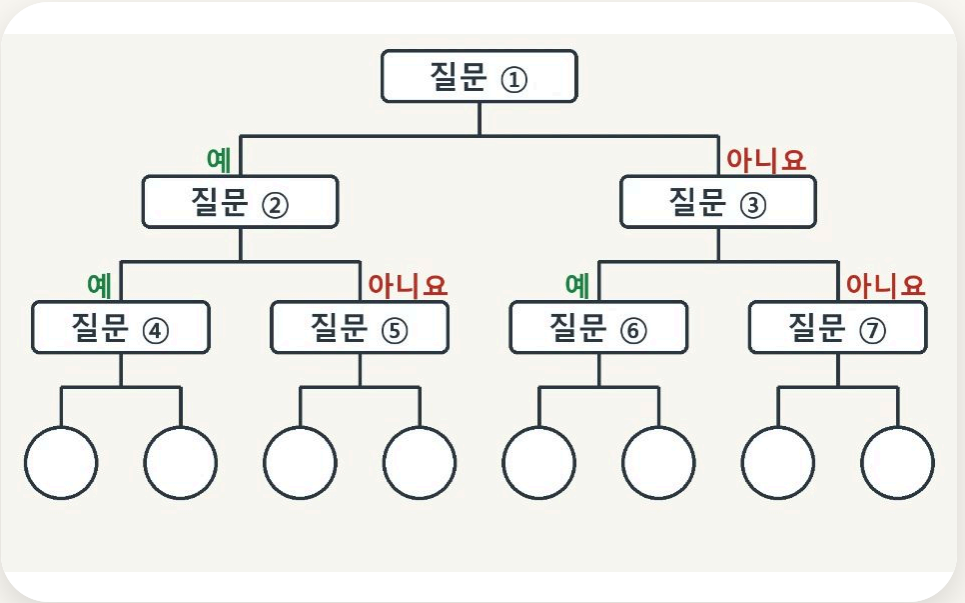
새 자료가 들어와 게임판이 통하지 않을 때 누가 고쳐야 할까요?

- **게임판이 스스로 고쳐요**
- **사람이 시험하고 고쳐요**
- **그냥 둬요**



규칙쌤

활동4에서 펭귄과 박쥐를 어떻게 고쳤는지 떠올려요.



게임판은 스스로 바뀌지 않아요. 통하지 않는 곳을 찾아 고치는 것은 사람이에요.

14차시 정리

활동지 3쪽 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

반씩 나누는 질문이 질문 수를 줄이는 까닭(내 기록의 숫자로 쓰기):

_____

_____

남은 후보 수로 질문의 쓸모를 설명할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
가지 그림을 시험하고 고친 뒤 다시 확인할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

반씩 나누는 질문이 질문 수를 줄이는 까닭을 내 기록의 숫자로 써요.

남은 후보 수로 질문의 쓸모를 설명할 수 있는지 스스로 점검해요.

가지 그림을 시험하고 고친 뒤 다시 확인했는지 점검해요.

활동지 두 장을 함께 정리해 제출해요.



미션 해결!

해결단 21호 미션 해결 보고



새싹쌤

동물 맞히기 게임판 완성! 다음 시간에는 체육 선생님의 의뢰, 기온 알리미를 만들어요.

다음 해결단 22호 미션: 규칙표로 판단하는 기온 알리미 만들기